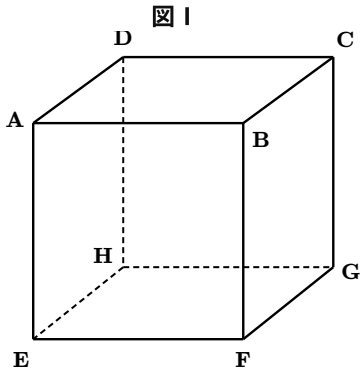
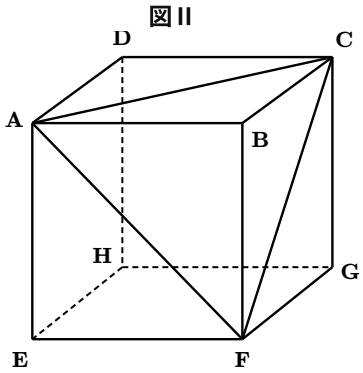
右の図Ⅰのような、1辺の長さが6cmの立方体ABCDEFGHがある。このとき、次の1、2の問いに答えなさい。





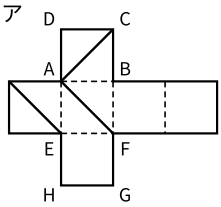
1　図Ⅰにおいて、辺を直線、面を平面とみたとき、平面AEHDと平行な直線は何本あるか答えなさい。

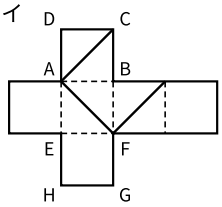
平面AEHDと向かい合う面BFGCの4本の辺
BF・FG・GC・CB

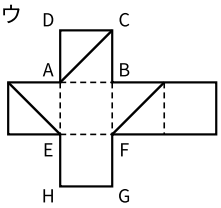
答　**4本**

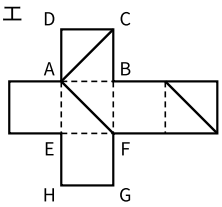
2　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、面ABCD、AEFB、BFGCの3つの面に対角線AC、AF、FCをひいたものである。このとき、次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 対角線を立方体の展開図に表したものとして正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア


イ


ウ


エ


面ABCDにAC、面AEFBにAF、面BFGC（面AEFBの右どなり）にFC。この3本がそろうのはイ。

答　**イ**

(2) A、B、C、Fを頂点とする三角錐ABCFの体積を求めなさい。

底面△ABC＝$\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$、高さBF＝6　$\frac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36$

答　**36cm³**

(3) 立方体から三角錐ABCFを取り除いた立体ACDEFGHの表面積は、三角錐ABCFの表面積より何cm²大きいか求めなさい。

どちらも△ACFをふくむので、△ACF以外を比べる。立体ACDEFGH：立方体の表面 $36 \times 6 = 216$ から直角二等辺三角形3つ（$18 \times 3 = 54$）をひいて 162
三角錐ABCF：直角二等辺三角形3つで 54　　$162 - 54 = 108$

答　**108cm²**